

学习资料 就找包打听

资料获取，回复公众号资料关键词

包包！公众号我发了口令，但是没有收到资料诶？



华工小朋友

要输入正确的口令才行噢，可以用盲猜法
(课程+试卷)或者资料专区检索(详见P3)



包子妹妹

如果口令、链接失效或者公众号
没有找到想要的资料，怎么办呢？



华工小朋友

别急，包包是人工运营的你可以通过以下途径反馈~ (P4)



叮当包

包包有偿收集资料投稿

如有资料需求疑问，扫一扫添加包包微信



华工包打听公众号



微信添加
(推荐)



资料获取指南



资料反馈箱

华工包打听

资料声明

关于资料

- 来源 由同学投稿，包打听有偿收集、整理
- 分享 资料无偿分享给同学使用

注意事项

资料不保证100%正确，仅供参考，切勿依赖
资料如有错误，请反馈给包打听微信
未经授权不能转作他用



华工新生答疑、校园指引、入学考试、感情树洞、华工黑市群、学习群、闲置群、校园资讯、校内通知、吃喝玩乐、兼职、家教、大学学车、考研、留学四六级(星球)等一站式服务。

·微信号——即时互动，
丰富社群，校园生活资讯

·公众号——学习资料
校园百事，学校通租

·包星球——吃喝玩乐
兼职考研留学信息，
应有尽有

·QQ口号——百事打听！



包包微信



包打听公众号

最全能校园
服务平台
校园大小事
皆可打听



一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 函数 $f(x) = x^2 - \ln x^2$ 的单调减区间为_____;

2. 已知函数 $y = y(x)$ 由方程 $x^y = y^x$ 确定, 则 $y'(1) =$ _____;

3. 设 $y = xe^x$, 则

$d^{(n)}y =$ _____;

4. 设 $f(x)$ 连续, $f(x) = \cos^4 x + 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx$

则 $f(x) =$ _____;

5. 反常积分

$\int_1^{+\infty} \frac{\ln x dx}{x^3} =$ _____。

二、计算下列各题（每小题 8 分，共 16 分）

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t f(x^2 - t^2) dt}{x^4}$, 其中

$f(x)$ 在 $x = 0$ 的邻域内连续, 且

$$f(0) = 0, f'(0) = 1.$$

2. 计算定积分 $\int_1^{e^2} \frac{dx}{x\sqrt{1+\ln x}}$ 。

三、解答下列各题（每小题 10 分，共 40 分）

1. $x_1 = 10, x_{n+1} = \sqrt{6 + x_n}, (n = 1, 2, \dots)$ 。

证明数列 $\{x_n\}$ 收敛，并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 。

2. 设 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = \ln \sqrt{t^2 + 1} \\ y = t - \arctan t \end{cases}$ 所确定,

求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$ 。

3. 求不定积分 $\int \frac{x + \sin x}{1 + \cos x} dx$ 。

4. 求曲线 $y = \sin x, (0 \leq x \leq \pi)$ 与 x 轴所围成的平面图形绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积。

四、证明题（每小题 10 分，共 20 分）

1. 证明：函数 $f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $(c, 1), (c > 0)$ 上一致连续，但在 $(0, 1)$ 上不一致连续。

2. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导, 且 $f(0)=f(1)=0$, $f(x)$ 在 $[0,1]$ 内有最小值 -1 , 证明: $\exists \xi \in (0,1)$, 使得 $f''(\xi) \geq 8$ 。

五、应用题（本题 9 分）

求内接于球的圆柱体的最大体积, 设球的半径为 R 。